

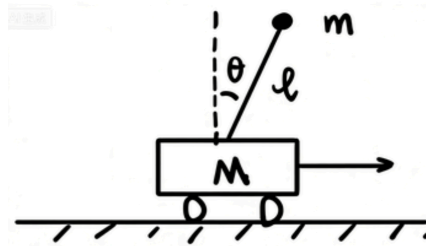
Question 1

提出一个你熟知的优化问题。

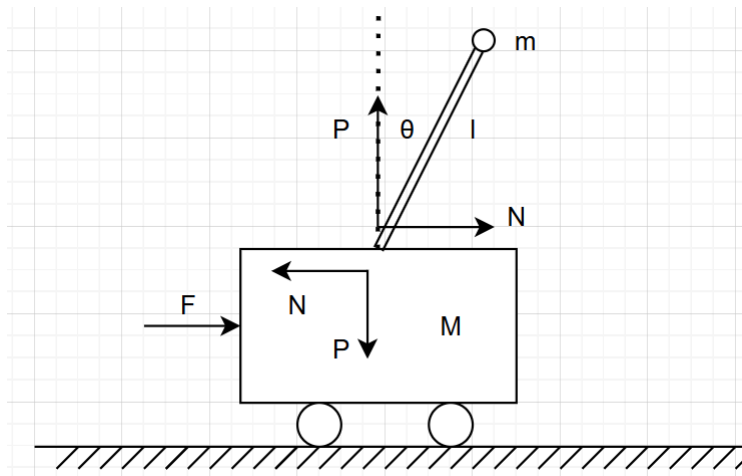
选课问题：要在有限的课表中选择出一套最优选课策略，约束有必修课必选、选修课非必修但是要满足学分要求、课程时间冲突问题、上课地点问题(相邻时间的两门课不要跨校区)、考试时间冲突问题等等。同时选择选修课时不仅要参考自己的兴趣，还要考虑选上的概率问题。因此在满足约束的前提下，选择什么课程组合既能符合自身兴趣，又能尽可能大概率的选上，是一个优化问题。

Question 2

①对倒立摆系统进行建模，地面光滑且为轻杆②将系统线性化③求传递函数④用simulink仿真⑤求系统极点⑥设计基于观测器的反馈



①对倒立摆系统进行受力分析



F : 向右推力

N : 内部水平的相互作用力

P : 内部竖直的相互作用力

m : 轻杆无质量，而是顶端有质量为 m 的质点

l : 杆子长度

θ : 杆子和竖直线的夹角

I : 杆子转动惯量 $I = ml^2$

控制的目标是保持 $\theta = 0$ ，控制手段为 F

根据牛顿第二定律：

$$M\ddot{x} = F - N$$

$$I\ddot{\theta} = Pl\sin\theta - Nl\cos\theta$$

竖直方向的倒立摆运动方程：

$$m\ddot{y}_p = P - mg$$

其中：

$$y_p = l\cos(\theta)$$

$$\dot{y}_p = -l\sin(\theta)\dot{\theta}$$

$$\ddot{y}_p = -l\cos(\theta)\dot{\theta}^2 - l\sin(\theta)\ddot{\theta}$$

$$P = mg + m\ddot{y}_p = mg - ml\cos(\theta)\dot{\theta}^2 - ml\sin(\theta)\ddot{\theta}$$

水平方向倒立摆运动方程：

$$m\ddot{x}_p = N$$

$$x_p = x + l\sin(\theta)$$

$$\dot{x}_p = \dot{x} + l\cos(\theta)\dot{\theta}$$

$$\ddot{x}_p = \ddot{x} - l\sin(\theta)\dot{\theta}^2 + l\cos(\theta)\ddot{\theta}$$

$$N = m\ddot{x}_p = m\ddot{x} - ml\sin(\theta)\dot{\theta}^2 + ml\cos(\theta)\ddot{\theta}$$

代入回原式子：

$$M\ddot{x} = F - (m\ddot{x} - ml\sin(\theta)\dot{\theta}^2 + ml\cos(\theta)\ddot{\theta})$$

$$I\ddot{\theta} = (mg - ml\cos(\theta)\dot{\theta}^2 - ml\sin(\theta)\ddot{\theta})l\sin(\theta) - (m\ddot{x} - ml\sin(\theta)\dot{\theta}^2 + ml\cos(\theta)\ddot{\theta})l\cos(\theta)$$

化简：

$$(ml^2 + I)\ddot{\theta} + ml\cos(\theta)\ddot{x} - mlg\sin(\theta) = 0$$

②线性化

控制目标是让 $\theta=0^\circ$ ，控制过程中 θ 在 0° 附近做微小摆动 ψ ，假设 $\theta = 0 + \psi$ ，则有 $\cos\theta = 1, \sin\theta = \psi, \dot{\theta}^2 = \dot{\psi}^2 = 0$

代入得到：

$$(M + m)\ddot{x} + ml\ddot{\psi} = F$$

$$(ml^2 + I)\ddot{\psi} + ml\ddot{x} - mlg\psi = 0$$

③传递函数

对其进行拉普拉斯变换

$$(M + m)s^2X(s) + mls^2\Psi(s) = F(s)$$

$$(ml^2 + I)s^2\Psi(s) + mls^2X(s) - mlg\Psi(s) = 0$$

$I = ml^2$ 代入

$$X(s) = \frac{mlg - (ml^2 + I)s^2}{mls^2}\Psi(s) = \left(\frac{g}{s^2} - 2l\right)\Psi(s)$$

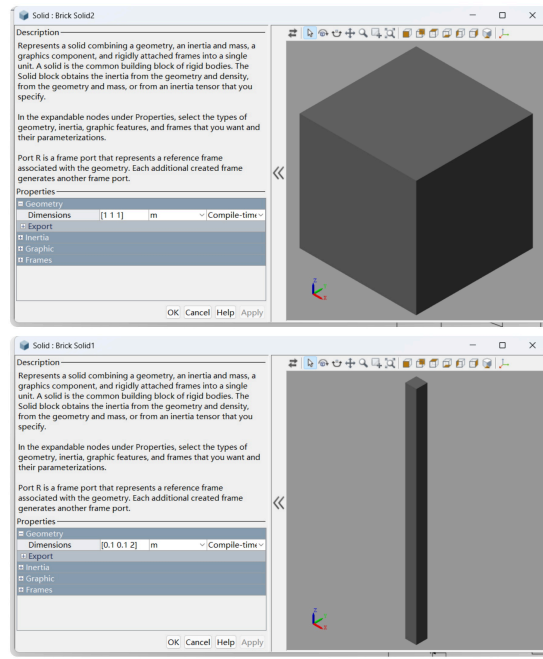
$$(M + m)(g - 2ls^2)\Psi(s) + mls^2\Psi(s) = F(s)$$

$$\frac{\Psi(s)}{F(s)} = \frac{1}{Mg + mg - 2Mls^2 - mls^2}$$

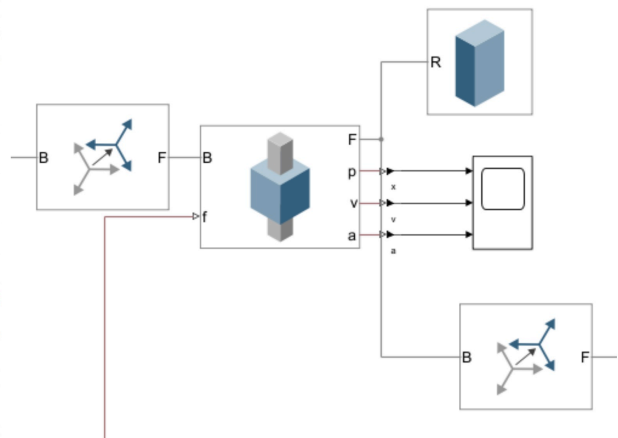
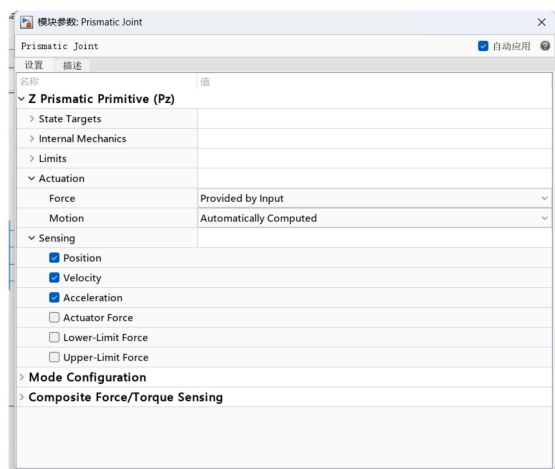
④simscape仿真

首先定义世界坐标系和求解器和重力，均为默认设置。

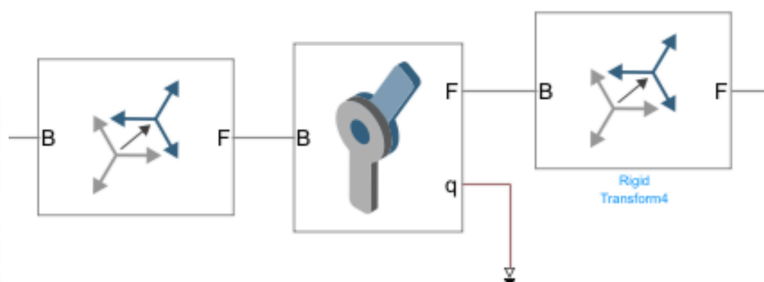
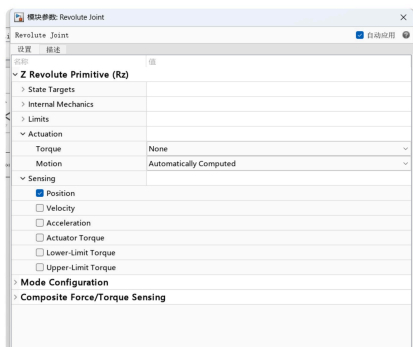
然后定义滑块和滑杆：



然后定义滑动关节，由于要求其沿x轴滑动，但是默认是z轴，于是绑定前要先坐标系翻转，沿+Y旋转90°，绑定后再翻转回世界坐标系。此关节的基座B连接世界坐标系，运动方F连接滑块。

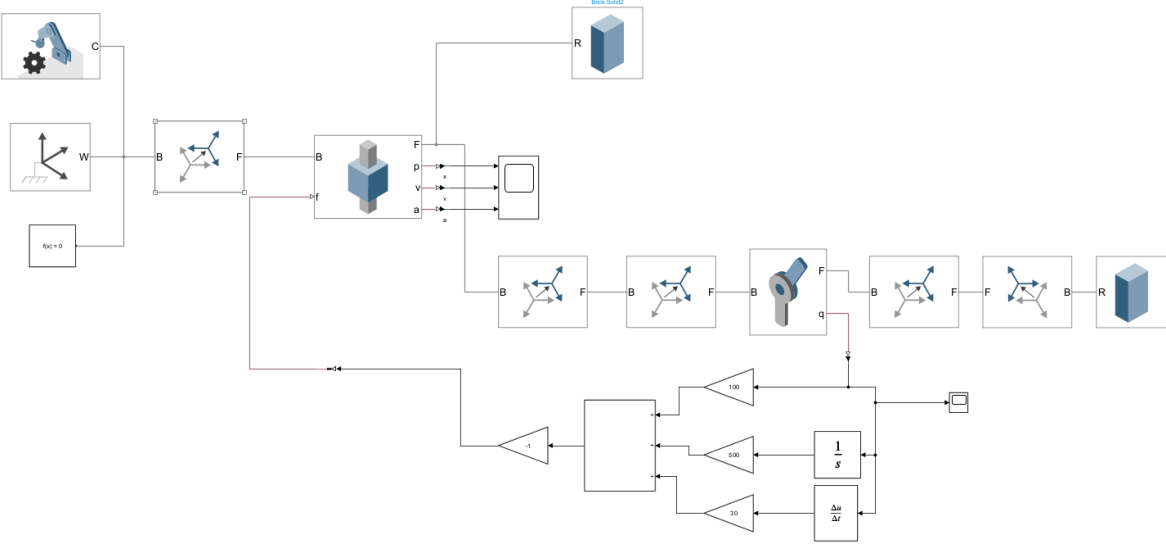


然后定义转动关节，要求其绕Y轴旋转，即在xz平面上旋转，但是默认是绕Z轴于是绑定前要先将坐标系翻转，沿+X旋转90°，之后再翻转回世界坐标系。

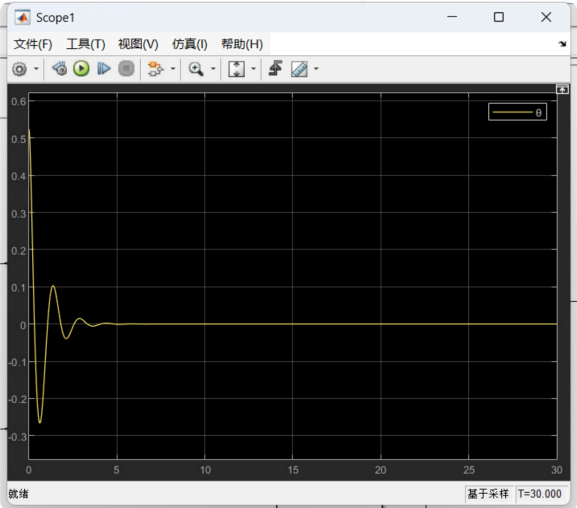
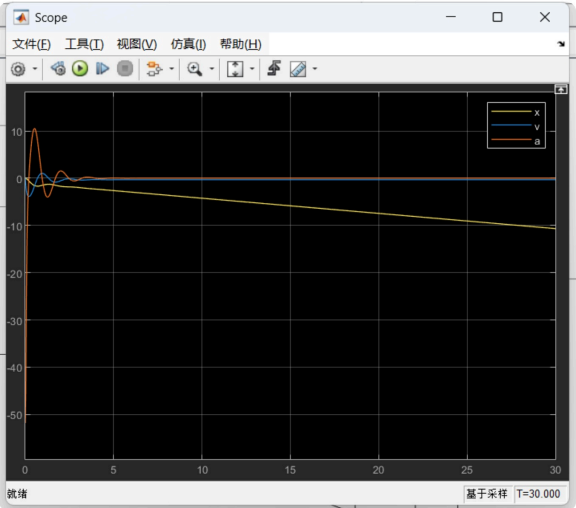
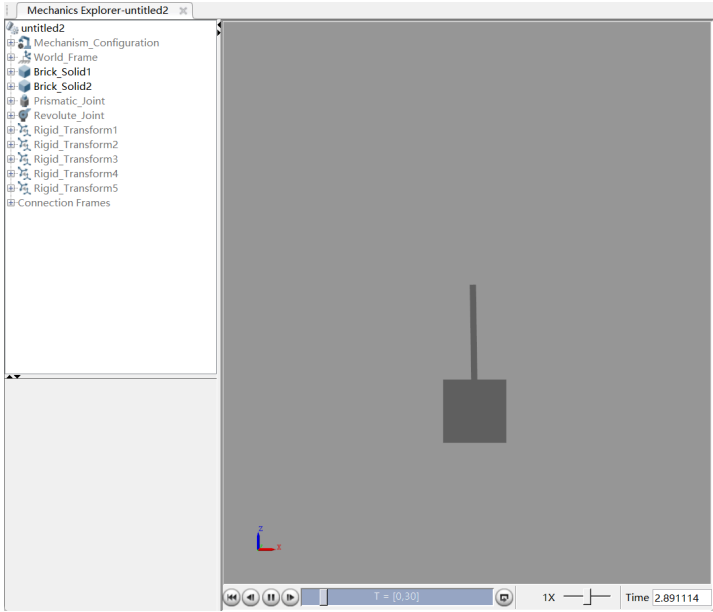


最后连接滑杆，由于滑杆默认连接处是其中心质点，要先坐标变换到其最下方中心点处。

最后完全连接，力为输入， θ 为输出的系统， θ 引出做简单的PID负反馈控制并调参，最终得到：



仿真运行结果，滑块的x、v、a以及滑杆的 θ 的变化曲线如图



⑤求系统极点

对 $\frac{\Psi(s)}{F(s)} = \frac{1}{Mg+mg-2Mls^2-mls^2}$ 求极点:

$$Mg + mg - 2Mls^2 - mls^2 = 0$$

$$s = \pm \sqrt{\frac{Mg + mg}{2Ml + ml}}$$

此开环系统包含右半平面的极点，因此系统是开环不稳定的

⑥设计基于观测器的反馈

$$\frac{\Psi(s)}{F(s)} = \frac{1}{Mg + mg - 2Mls^2 - mls^2} = \frac{-1}{l(2M + m)} \frac{1}{s^2 - \frac{g(M+m)}{l(2M+m)}}$$

$$\text{令 } a = \frac{g(M+m)}{l(2M+m)}, \quad b = \frac{-1}{l(2M+m)}, \quad \frac{\Psi(s)}{F(s)} = \frac{b}{s^2 - a}$$

取状态变量 $x_1 = \psi, x_2 = \dot{\psi}$, 有 $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = ax_1 + bF$

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ a & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ b \end{bmatrix} F \\ y &= [1 \quad 0]x \end{aligned}$$

首先判断能控性和能观性

$$\text{rank } Q_c = \text{rank} [B \quad AB] = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & b \\ b & 0 \end{bmatrix} = 2, \text{ 能控}$$

$$\text{rank } Q_o = \text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 2, \text{ 能观}$$

设计状态反馈 $u = Kx, K = [k_1 \quad k_2]$

$$\text{闭环特征方程 } |sI - (A + BK)| = s^2 - bk_2s - (a + bk_1) = 0$$

$$\text{假设期望闭环极点 } -p_1, -p_2, \Delta = s^2 + (p_1 + p_2)s + p_1p_2$$

$$\text{对应相等得到 } k_1 = -\frac{p_1p_2+a}{b}, k_2 = -\frac{p_1+p_2}{b}$$

$$\text{然后设计观测器 } L = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{闭环特征方程 } |sI - (A - LC)| = s^2 + l_1s + l_2 - a = 0$$

$$\text{假设期望闭环极点 } -q_1, -q_2, \Delta = s^2 + (q_1 + q_2)s + q_1q_2$$

$$\text{对应相等得到 } l_1 = q_1 + q_2, k_2 = q_1q_2 + a$$

最终写出带观测器的状态反馈:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\tilde{x}} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A + BK & -BK \\ 0 & A - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} F \\ \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\tilde{x}} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -p_1p_2 & -p_1 - p_2 & p_1p_2 + a & p_1 + p_2 \\ 0 & 0 & -q_1 - q_2 & 1 \\ 0 & 0 & -q_1q_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ b \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} F \end{aligned}$$

$$\text{其中 } a = \frac{g(M+m)}{l(2M+m)}, \quad b = \frac{-1}{l(2M+m)}, \quad \frac{\Psi(s)}{F(s)} = \frac{b}{s^2 - a}$$

Question 3

绘制单摆系统的相图

相图是动态系统在相平面(θ 和 $\dot{\theta}$)上的状态轨迹的几何表达, 通过研究非线性系统的相图可以判断其稳定性, matlab中有专门的绘制函数。

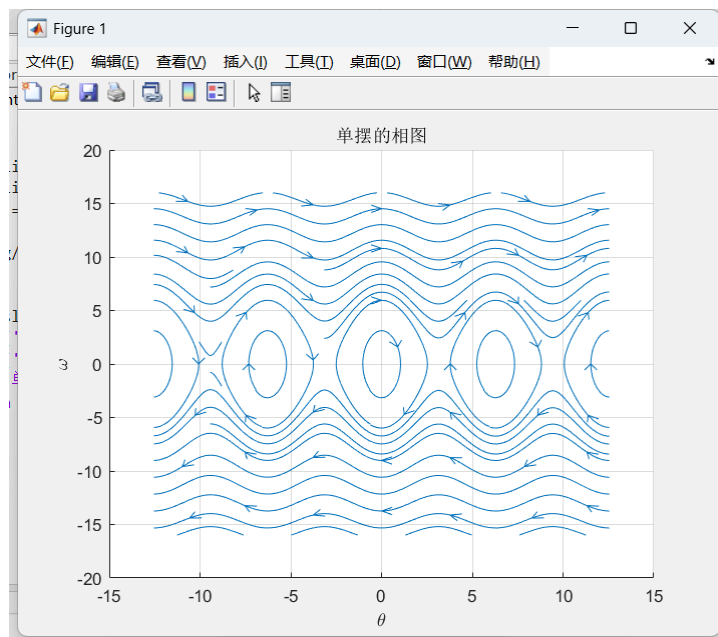
对一个无阻尼单摆系统 (质量为 m 、夹角为 θ 、绳长为 l) 有 $ml^2\ddot{\theta} + mgl\sin\theta = 0$, $\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0$, $x_1 = \theta, x_2 = \dot{\theta}$ 得到

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{g}{l}\sin x_1 \end{aligned}$$

```
g=9.81;
l=1;
theta=linspace(-4*pi,4*pi,200);
omega=linspace(-16,16,200);
[TH,OM]=meshgrid(theta,omega);
dTH=OM;
dOM=-(g/l)*sin(TH);

figure
streamslice(TH,OM,dTH,dOM)
xlabel('\theta')
ylabel('\omega')
title('单摆的相图')
grid on
```

得到结果为:



对Question2的倒立摆, 定义($M=2\text{kg}$, $m=1\text{kg}$, $g=10\text{kg/m}^2$, $l=1\text{m}$, $F=1\text{N}$)

数值代入不进行线性化有

$$\begin{aligned} 2\ddot{x} &= F - (\ddot{x} - \sin(\theta)\dot{\theta}^2 + \cos(\theta)\ddot{\theta}) \\ 2\ddot{\theta} + \cos(\theta)\ddot{x} - 10\sin(\theta) &= 0 \end{aligned}$$

消去 $\ddot{x}$

$$(2 - \frac{\cos^2\theta}{3})\ddot{\theta} + \frac{\sin\theta\cos\theta}{3}\dot{\theta}^2 - 10\sin\theta + \frac{\cos\theta}{3} = 0$$

令 $x_1 = \theta, x_2 = \dot{\theta}$, 有

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{\sin x_1 \cos x_1}{6 - \cos^2 x_1} x_2^2 + \frac{30 \sin x_1 - \cos x_1}{6 - \cos^2 x_1} \end{aligned}$$

```
theta=linspace(-4*pi,4*pi,200);
omega=linspace(-16,16,200);
[TH,OM]=meshgrid(theta,omega);
dTH=OM;
dOM=-(sin(TH).*cos(TH)./(6-(cos(TH).^2))).*(OM.^2)+(30*sin(TH)-cos(TH))./(6-
(cos(TH).^2));

figure
streamslice(TH,OM,dTH,dOM)
xlabel('\theta')
ylabel('\omega')
title('倒立摆的相图')
grid on
```

运行结果为

